

# 목차

|     |                    |    |
|-----|--------------------|----|
| 1장  | 안다고 느끼는 순간         | 2  |
| 1.1 | 읽으면 알 것 같다         | 2  |
| 1.2 | 알아보는 것과 떠올리는 것     | 4  |
| 1.3 | 설명이라는 시험           | 6  |
| 1.4 | 막히는 지점             | 8  |
| 1.5 | 누구에게 설명하는가         | 10 |
| 2장  | 떠올려 보기             | 12 |
| 2.1 | 책을 덮고              | 12 |
| 2.2 | 무엇부터 떠오르는가         | 14 |
| 2.3 | 빈자리를 표시하기          | 16 |
| 2.4 | 다시 펴서 맞춰 보기        | 18 |
| 3장  | 내 말로 바꾸기           | 20 |
| 3.1 | 원문 없이 말하기          | 20 |
| 3.2 | 짧게 말하기             | 22 |
| 3.3 | 비유를 쓰는 자리          | 24 |
| 3.4 | 틀린 비유              | 26 |
| 4장  | 막히는 자리 다루기         | 28 |
| 4.1 | 막힌 곳을 적기           | 28 |
| 4.2 | 왜 막혔는지 가르기         | 30 |
| 4.3 | 다시 배우는 순서          | 32 |
| 4.4 | 설명이 되는 순간          | 34 |
| 5장  | 어떤 연습              | 36 |
| 5.1 | 다 안다고 생각한 절차       | 36 |
| 5.2 | 설명해 본 오 분          | 38 |
| 5.3 | 세 번째 설명            | 40 |
| 5.4 | 가르치게 되다            | 42 |
| 6장  | 설명이 도움이 되지 않을 때    | 43 |
| 6.1 | 아직 배우지 않은 것        | 43 |
| 6.2 | 몸으로 익히는 것          | 45 |
| 6.3 | 설명이 외우기가 될 때       | 47 |
| 7장  | 결론: 막히는 자리가 배울 자리다 | 49 |
| 7.1 | 막히는 자리가 배울 자리다     | 49 |

## 1.1 읽으면 알 것 같다

두바퀴 정비소의 현오는 브레이크 정비 교본을 세 번 읽었다. 읽는 동안 막히는 데가 없었고, 다 읽고 나서는 이제 알겠다고 느꼈다. 그런데 사흘 뒤 미주가 순서를 물었을 때 두 번째 단계에서 막혔다.

현오는 자기가 잊어버린 것이라고 생각했다. 그런데 다시 교본을 펴 보니 그 부분이 낫설지 않았다. 읽으면 곧바로 알겠는데 덮으면 나오지 않는다.

이 상태가 이 책이 다루는 문제다. 읽을 때 드는 알겠다는 느낌은 이해가 아니라 익숙함일 때가 많다. 여러 번 본 문장은 매끄럽게 읽히고, 매끄럽게 읽히면 아는 것처럼 느껴진다.

이 느낌을 가려내는 방법은 하나다. 덮고 자기 말로 설명해 보는 것이다. 설명하다 막히는 자리가 실제로는 모르고 있던 자리이고, 그 자리를 찾는 것이 이 책의 목적이다.

## 1.1 읽으면 알 것 같다

익숙함은 여러 곳에서 만들어진다. 여러 번 읽었을 때, 남이 설명하는 것을 들었을 때, 그리고 형광펜으로 줄을 그으며 봤을 때다.

이 셋의 공통점은 자료가 눈앞에 있다는 것이다. 자료가 있으면 다음 줄이 무엇인지 알 필요가 없다. 읽으면 나오기 때문이다.

그런데 실제로 쓸 때는 자료가 없다. 차 앞에 서서 순서를 떠올려야 하고, 그때는 눈앞에 아무것도 없다. 익숙함은 이 상황에서 도움이 되지 않는다.

그래서 배운 것을 확인할 때는 자료를 치운다. 치우고 나면 아는 것과 익숙한 것이 같리고, 그 차이가 생각보다 크다는 것을 알게 된다.

그래서 확인은 배운 그날이 아니라 며칠 뒤에 한다. 그날 확인하면 방금 읽은 것이 남아 있어 거의 다 나오고, 그 결과를 보고 다 안다고 판단하게 된다.

## 1.2 알아보는 것과 떠올리는 것

보면 아는 것과 없어도 떠올리는 것은 다른 일이다. 앞쪽은 눈앞의 것이 맞는지 판단하는 일이고, 뒤쪽은 아무것도 없는 데서 꺼내는 일이다.

둘의 난이도가 크게 다르다. 보기 넷 가운데 답을 고르는 일과 빈칸에 답을 쓰는 일을 견주면 알 수 있다. 같은 내용인데 뒤쪽이 훨씬 어렵다.

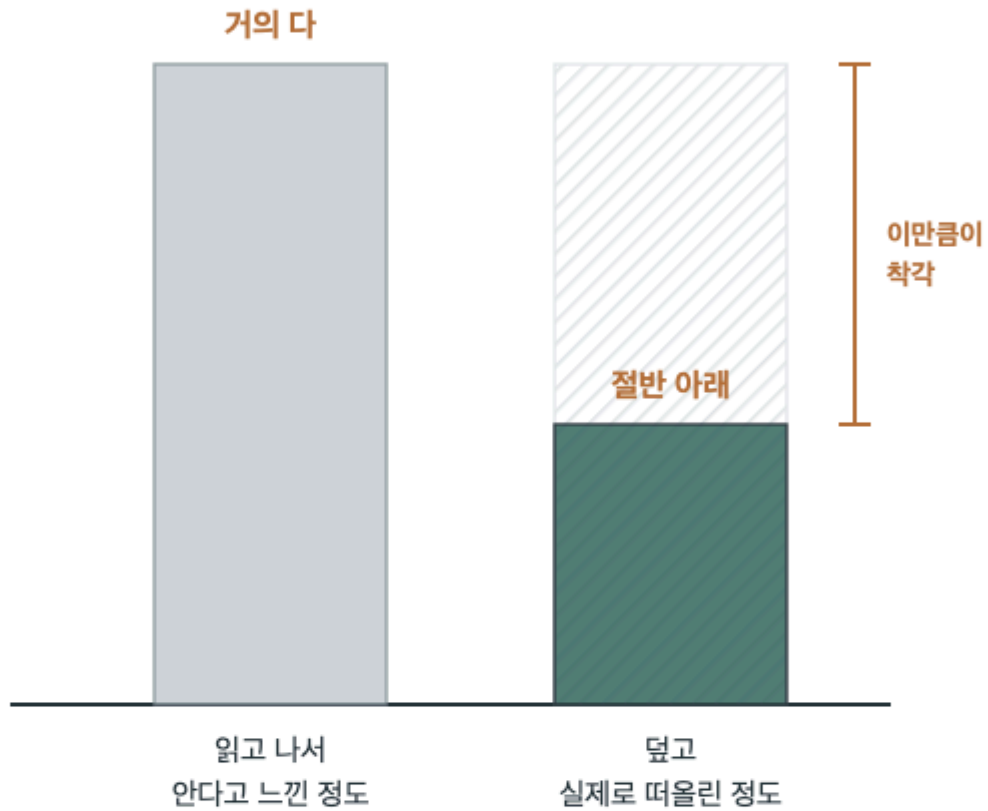
공부할 때 우리가 주로 하는 일은 앞쪽이다. 읽고, 다시 읽고, 표시한 곳을 확인한다. 그래서 앞쪽 능력만 늘고 뒤쪽은 늘지 않는다.

정비소에서 필요한 것은 뒤쪽이다. 시험도 대개 뒤쪽을 묻는다. 그래서 배우는 동안에도 뒤쪽을 연습해야 하고, 그 연습이 2장에서 다룰 떠올려 보기다.

형광펜으로 줄을 긋는 일이 특히 그렇다. 긋는 동안 손이 움직여서 무언가 하고 있다고 느끼는데, 그 동작은 떠올리는 연습과 아무 상관이 없다.

# 느낌과 실제

안다고 느낀 정도와 떠올린 정도



덮기 전에는 이 차이가 보이지 않는다

빗금 친 자리는 안다고 느꼈지만 나오지 않은 부분이다.  
읽는 동안에는 이 자리가 채워져 있는 것처럼 느껴진다.

### 1.3 설명이라는 시험

이해했는지 확인하는 방법 가운데 설명해 보기가 가장 간단하다. 종이도 필요 없고 문제집도 필요 없다. 덮고 말해 보면 된다.

설명이 시험이 되는 이유는 순서를 만들어야 하기 때문이다. 아는 것을 낱낱이 떠올리는 것과 그것을 순서대로 이어 말하는 것은 다르다. 이어 말하려면 각 부분이 왜 그 자리에 있는지 알아야 한다.

그래서 설명하다 보면 낱낱은 아는데 이어지지 않는 자리가 나온다. 그 자리가 이해가 비어 있는 자리다. 읽기만 할 때는 그 자리를 지나치게 된다.

설명은 또 짧은 시간에 끝난다. 오 분이면 한 절을 설명할 수 있고, 그 오 분이 삼십 분을 다시 읽는 것보다 많은 것을 알려 준다.

두 가지를 다 연습해야 하는 것은 아니다. 보면 아는 것은 읽기만 해도 저절로 늘고, 늘지 않는 쪽만 따로 연습하면 된다.

### 1.3 설명이라는 시험

설명이 막힘없이 끝나는 경우도 있다. 이때는 두 가지 가능성이 있다. 정말 아는 것이거나, 외운 문장을 그대로 말한 것이다.

둘을 가르는 방법은 순서를 바꿔 설명해 보는 것이다. 뒤에서부터 말하거나, 가운데부터 말하거나, 다른 사람에게 맞춰 다시 말해 본다. 외운 것은 순서를 바꾸면 무너진다.

또 하나는 왜라고 스스로 물어보는 것이다. 이 단계가 왜 이 자리에 있는지, 빼면 어떻게 되는지 물어답이 나오면 아는 것이다.

이 확인까지 하면 설명 연습이 길어진다. 그래서 매번 하지 않고 중요한 부분에서만 한다. 안전에 걸리는 절차에서만 순서를 바꿔 설명해 보는 식이다.

빈칸을 채우는 문제집이 도움이 되는 것도 같은 이유다. 다만 문제집은 남이 정한 자리를 묻고, 설명해 보기는 자기가 막히는 자리를 찾는다.

## 1.4 막히는 지점

설명하다 멈추는 자리에는 몇 가지 모양이 있다. 다음 단계가 떠오르지 않는 것, 떠올랐는데 왜 그런지 말할 수 없는 것, 그리고 말은 나오는데 스스로 이상하다고 느끼는 것이다.

세 모양은 각각 다른 것을 알려 준다. 첫째는 아직 외워지지 않은 자리이고, 둘째는 이유를 모르는 자리이며, 셋째는 잘못 알고 있는 자리다.

셋 가운데 가장 값이 큰 것은 셋째다. 잘못 알고 있는 것은 읽기만 해서는 드러나지 않는다. 말로 꺼내야 그 어색함이 스스로 들린다.

그래서 설명은 소리 내어 한다. 속으로 하면 어색한 자리를 그냥 넘어가게 된다. 소리 내면 문장이 끝나야 하고, 끝나지 않는 문장이 곧 막힌 자리다.

설명엔 자료가 없어도 되고 시간도 짧아서 어디서나 할 수 있다. 속으로 하다가 소리 내는 편이 낫다는 것을 알고 자리를 옮기게 되기도 한다.



## 1.4 막히는 지점

막히면 대개 그 자리에서 교본을 펴다. 펴서 확인하면 아 그렇지 하고 넘어가고, 그러면 다음에 또 같은 자리에서 막힌다.

그래서 막혔을 때 먼저 하는 일은 확인이 아니라 표시다. 여기서 막혔다고 적어 두고 설명을 끝까지 이어 간다. 모르는 자리는 건너뛴 채로 둔다.

끝까지 이어 가야 하는 이유는 막힌 자리가 하나가 아닐 수 있어서다. 첫 번째에서 멈추고 교본을 펴면 뒤의 막힘은 보지 못한다.

표시한 자리를 다 모은 뒤에 교본을 펴다. 그러면 무엇을 찾아 읽어야 하는지가 정해져 있어 읽는 시간이 짧아진다. 4장이 이 표시를 다루는 방법이다.

순서를 바꿔 물을 사람이 없으면 스스로 바꾼다. 마지막 단계부터 거꾸로 말해 보는 것으로도 외운 것인지 아닌지가 대개 갈린다.

## 1.5 누구에게 설명하는가

설명 듣는 사람을 정해야 형태가 정해진다. 같은 내용도 처음 배우는 사람에게 하는 설명과 이미 아는 사람에게 하는 설명이 다르다.

연습에는 아무것도 모르는 사람을 청자로 두는 편이 낫다. 전문 용어를 쓸 수 없게 되고, 용어를 풀어 말하려면 그 용어가 무엇인지 알아야 한다.

실제로 그런 사람이 없어도 된다. 머릿속에 한 사람을 정해 두고 그 사람에게 말한다. 정비를 전혀 모르는 가족 한 사람을 청자로 정해 두는 식이다.

청자를 정하지 않으면 설명이 자기 안에서 맴돈다. 아는 것을 아는 사람에게 말하듯 하게 되고, 그러면 용어를 그대로 쓰면서 넘어가게 된다.

소리 내어 하기 어려운 자리에서는 손으로 적는다. 적는 것도 문장을 끝내야 하므로 속으로 하는 것보다 낫다. 다만 적는 쪽이 시간이 더 든다.

## 1.5 누구에게 설명하는가

실제로 사람에게 설명할 기회가 있으면 그편이 낫다. 듣는 사람이 되묻기 때문이다. 되물음은 자기가 만들 수 없는 질문이다.

다만 듣는 사람에게 부담을 주지 않아야 한다. 오 분만 들어 달라고 하고, 이해가 안 되면 아무 데서나 끊으라고 미리 말한다.

듣는 사람이 정비를 아는 사람이면 다른 이점이 있다. 틀린 자리를 짚어 준다. 대신 용어를 써도 통하므로 풀어 말하기 연습은 덜 된다.

그래서 둘을 나눠 쓴다. 모르는 사람에게는 풀어 말하는 연습을, 아는 사람에게는 맞는지 확인하는 연습을 한다. 모르는 사람에게 설명하고 아는 사람에게 확인받는 식이다.

표시한 자리가 어디였는지는 그날 안에 다시 본다. 하루가 지나면 무엇 때문에 막혔는지 잊어서, 표시만 남고 쓸모가 없어진다.

## 2.1 책을 덮고

떠올려 보기는 자료를 치우고 방금 읽은 것을 꺼내 보는 일이다. 순서는 단순하다. 덮고, 떠올리고, 빈자리를 표시하고, 다시 펴서 맞춰 본다.

이 네 단계 가운데 사람들이 잘 하지 않는 것이 첫째다. 덮는 일이 아깝게 느껴지기 때문이다. 아직 다 읽지도 않았는데 덮는 것 같고, 덮으면 잊어버릴 것 같다.

그런데 잊어버리는지 확인하는 것이 이 연습의 목적이다. 잊어버린 것을 찾아야 그것만 다시 읽을 수 있다.

덮는 시점은 한 절을 읽은 직후가 좋다. 너무 많이 읽고 덮으면 떠올릴 것이 많아 어디서부터 시작할지 모르게 된다.

청자를 사람이 아닌 것으로 두지는 않는다. 벽을 보고 말하면 용어를 그대로 쓰게 되고, 그러면 풀어 말하는 연습이 되지 않는다.

## 네 단계

덮고 떠올리고 표시하고 맞춰 보기



막혔을 때 곧바로 펴지 않는 것이 전부다

셋째 단계에서 자료를 펴면 그 자리는 다시 익숙해질 뿐이다.  
표시만 하고 끝까지 가야 막힌 자리를 모두 찾는다.

## 2.2 무엇부터 떠오르는가

덮고 떠올리면 아무 데서나 시작되지 않는다. 먼저 떠오르는 것이 있고, 한참 뒤에 나오는 것이 있고, 끝내 나오지 않는 것이 있다.

먼저 떠오르는 것은 대개 첫 부분과 인상적인 부분이다. 가운데의 평범한 부분은 늦게 나오거나 나오지 않는다. 그래서 두 번째 읽을 때는 가운데를 눈여겨본다.

떠올린 것을 순서대로 말하려 하면 또 다른 것이 드러난다. 낱낱은 떠올랐는데 어느 것이 먼저인지 모르는 경우다. 이것도 막힌 자리로 표시한다.

떠오르는 대로 말하다가 순서를 지적받는 경우가 흔하다. 정비 절차는 순서가 틀리면 위험한 것이 있어서, 순서까지 떠올려야 아는 것이 된다.

되묻는 사람이 있으면 그 질문을 적어 둔다. 남이 던진 질문은 자기가 만들 수 없는 것이라, 몇 개만 모아도 자기 설명의 약한 자리가 드러난다.

## 2.2 무엇부터 떠오르는가

떠올리는 데 시간을 얼마나 쓸지 정해 둔다. 정하지 않으면 나오지 않는 것을 붙들고 오래 앉아 있게 된다.

한 절에 오 분이면 충분하다. 오 분 안에 나오지 않으면 그것은 지금 나오지 않는 것이고, 붙들고 있어도 대개 나오지 않는다.

다만 곧바로 포기하지도 않는다. 십 초쯤 기다려 본다. 기다리는 동안 나오는 것이 꽤 있고, 그렇게 나온 것은 다음에 더 잘 나온다.

이 기다림이 이 연습에서 가장 지루한 부분이다. 그래도 이 자리에서 애쓰는 것이 다시 읽는 것보다 오래 남는다. 꺼내려고 애쓴 것은 다음에 꺼내기 쉬워진다.

덮는 것이 아깝게 느껴지면 절의 마지막 문장에 손가락을 끼워 둔다. 언제든 펼 수 있다는 것만으로도 덮기가 쉬워진다.

## 2.3 빈자리를 표시하기

떠올리다 막히면 그 자리를 표시한다. 종이에 적어도 되고 손가락으로 세어도 되지만, 적는 편이 낫다. 적으면 몇 개인지 보이고 나중에 다시 읽을 목록이 된다.

적을 때는 무엇이 막혔는지를 적는다. 두 번째 단계라고만 적으면 나중에 무엇을 찾아야 할지 모른다. 두 번째 단계에서 무엇을 확인하는지 모르겠다고 적는다.

이 표시가 이 연습의 산출물이다. 떠올린 내용을 다 적을 필요는 없고, 막힌 자리만 적으면 된다. 그래서 적는 시간이 짧다.

표시가 하나도 없는 절도 있다. 그러면 그 절은 넘어간다. 다시 읽지 않아도 되는 절을 가려내는 것도 이 연습의 값이다.

떠올린 것을 적지는 않는다. 적으면 시간이 오래 걸리고, 적는 동안 이미 아는 것을 다시 쓰게 된다. 이 연습에서 남길 것은 막힌 자리뿐이다.



## 2.3 빈자리를 표시하기

여러 절을 연습하면 표시가 쌓인다. 이 목록을 보면 자기가 어디를 모르는지가 한눈에 보인다.

표시가 한 자리에 몰려 있으면 그 부분은 아직 배우지 않은 것에 가깝다. 이때는 떠올려 보기를 계속하는 대신 그 부분을 처음부터 다시 배운다.

표시가 고르게 흩어져 있으면 전체를 한 번 더 읽는 편이 낫다. 특정 자리의 문제가 아니라 아직 전체가 익지 않은 것이다.

표시가 거의 없으면 다음 단계로 간다. 이 판단을 스스로 내릴 수 있다는 것이 이 연습의 또 다른 값이다. 얼마나 더 공부해야 하는지를 느낌이 아니라 표시 개수로 정할 수 있다.

가운뎃글을 눈여겨보는 방법은 두 번째 읽을 때 가운데부터 읽는 것이다. 시작 자리를 바꾸면 늘 먼저 떠오르던 것과 늦게 떠오르던 것이 바뀐다.

## 2.4 다시 퍼서 맞춰 보기

설명을 끝내고 표시를 다 모은 뒤에 자료를 편다. 이때 처음부터 다시 읽지 않고 표시한 자리만 찾아 읽는다.

이렇게 하면 읽는 시간이 크게 줄어든다. 한 절을 다시 읽는 데 십 분이 걸린다면 표시한 세 자리만 읽는 데는 삼 분이면 된다.

읽으면서 왜 그 자리에서 막혔는지도 본다. 그냥 외우지 못한 것인지, 앞의 내용과 이어지지 않아서인지, 아니면 자료가 그 부분을 자세히 설명하지 않아서인지다.

세 번째 경우가 생각보다 많다. 그때는 자료를 더 읽어도 소용이 없고 다른 자료를 보거나 물어봐야 한다. 이 구분이 4장에서 다룰 막힘 분류다.

십 초를 세는 동안 다른 것을 떠올리지 않는다. 눈을 감고 그 자리만 붙들면 나오는 경우가 있고, 딴 데를 보면 그대로 잊힌다.

## 2.4 다시 펴서 맞춰 보기

표시한 자리를 읽고 나면 곧바로 다시 덮는다. 그리고 그 자리만 다시 떠올려 본다. 읽은 직후에는 대개 잘 나오지만, 그 확인이 필요하다.

읽고 덮지 않으면 읽은 것으로 끝난다. 읽은 것은 앞에서 본 익숙함을 만들 뿐이고, 며칠 뒤에 같은 자리에서 다시 막힌다.

가장 좋은 것은 다음 날 한 번 더 하는 것이다. 하루 지나서도 나오면 그 자리는 넘어가도 되고, 다시 막히면 그 자리는 다른 방법이 필요하다.

이 두 번째 확인은 다음 날 아침 출근 직후에 한다. 삼 분이면 되고, 이 삼 분이 있고 없고가 사흘 뒤에 크게 다르다.

표시를 적는 종이는 늘 같은 것을 쓴다. 여기저기 적으면 나중에 모을 수 없고, 모을 수 없으면 어디가 몰려 있는지 보이지 않는다.

### 3.1 원문 없이 말하기

떠올린 것을 말할 때 원문 그대로 나오는 경우가 있다. 교본의 문장이 통째로 나오는 것이다. 이때는 아직 자기 말이 아니다.

원문 그대로 말하는 것도 쉬운 일은 아니지만, 그 문장을 조금만 바꿔 물으면 무너진다. 앞에서 본 순서 바꾸기가 여기서 쓰인다.

자기 말로 바꾸려면 그 문장이 무엇을 가리키는지 알아야 한다. 그래서 바꿔 말하기 자체가 하나의 시험이다. 바꿔 말할 수 없으면 그 부분은 뜻을 모르는 것이다.

바꿀 때 용어까지 다 바꿀 필요는 없다. 정비 용어처럼 그대로 써야 하는 말은 그대로 쓰고, 그 용어가 무엇인지 한 마디로 덧붙일 수 있으면 된다.

표시가 하나도 없는데 불안하면 다음 날 한 번 더 해 본다. 하루 지나서도 없으면 그 절은 정말 끝난 것이다.

### 3.1 원문 없이 말하기

바꿔 말하기가 안 되면 그 부분을 더 읽는 것이 답이 아닐 때가 많다. 같은 설명을 여러 번 읽어도 같은 문장만 남는다.

이때는 다른 자료를 본다. 다른 사람이 쓴 설명은 다른 문장으로 되어 있어서, 두 문장을 겹쳐 보면 공통으로 남는 것이 그 내용의 뼈대다.

또 하나는 예를 만들어 보는 것이다. 이 원리가 적용되는 실제 상황을 하나 떠올려 말해 본다. 예를 만들 수 있으면 대개 뜻을 알고 있는 것이다.

브레이크 원리를 설명하지 못하다가 자전거를 예로 들어 보라는 말에 답이 나오기도 한다. 예를 통과하고 나서야 원래 용어로도 설명할 수 있게 된다.

목록을 볼 때는 절 이름 순서가 아니라 표시가 몰린 순서로 본다. 몰린 자리가 지금 공부할 자리이고, 흩어진 자리는 시간이 해결하는 경우가 많다.

## 3.2 짧게 말하기

설명을 짧게 만드는 연습은 이해를 재는 또 다른 방법이다. 한 절을 한 문장으로 줄여 말해 본다.

줄이려면 무엇이 중심이고 무엇이 결가지인지 정해야 한다. 다 아는 것 같아도 이 판단은 따로 필요하고, 판단이 서지 않으면 줄일 수 없다.

그래서 줄이지 못하는 것은 모르는 것과 다른 신호다. 낱알은 다 아는데 무엇이 중요한지 모르는 상태이고, 이 상태에서는 실제로 쓸 때 우선순위를 잘못 잡는다.

줄인 한 문장은 적어 둔다. 다음에 그 절을 떠올릴 때 이 한 문장이 실마리가 되고, 실마리가 있으면 나머지가 따라 나온다.

찾아 읽을 때 앞뒤 문장도 함께 읽는다. 그 자리만 떼어 읽으면 왜 그런지가 여전히 비어서 다음에 또 막힌다.

## 3.2 짧게 말하기

줄이는 데도 지나침이 있다. 한 문장으로 만들려다 중요한 조건이 빠지는 경우다.

정비에서는 이것이 위험하다. 브레이크를 밟아 확인한다는 요약에는 시동을 켜 상태라는 조건이 빠져 있고, 그 조건이 빠지면 확인이 되지 않는다.

그래서 줄인 뒤에 한 번 되묻는다. 이 문장만 듣고 그대로 하면 되는지, 빠진 조건이 없는지 본다.

조건이 빠졌으면 그 조건까지 넣어 두 문장으로 만든다. 한 문장이라는 것은 목표이지 규칙이 아니다. 줄이는 목적은 짧게 만드는 것이 아니라 중심을 가리는 것이다.

다음 날 확인할 자리를 따로 적어 둔다. 전날 표시한 것 전부가 아니라 그 가운데 다시 볼 것만 적으면 삼 분 안에 끝난다.

### 3.3 비유를 쓰는 자리

모르는 사람에게 설명할 때 흔히 비유를 쓴다. 이미 아는 것에 빗대면 처음 듣는 사람도 그림을 그릴 수 있다.

비유를 만들려면 그 내용의 구조를 알아야 한다. 무엇이 무엇에 대응하는지 짚어야 하기 때문이다. 그래서 비유를 만드는 일 자체가 이해를 요구한다.

좋은 비유는 대응하는 부분이 여럿이다. 하나만 겹치는 비유는 그 하나를 넘어가면 곧바로 어긋난다.

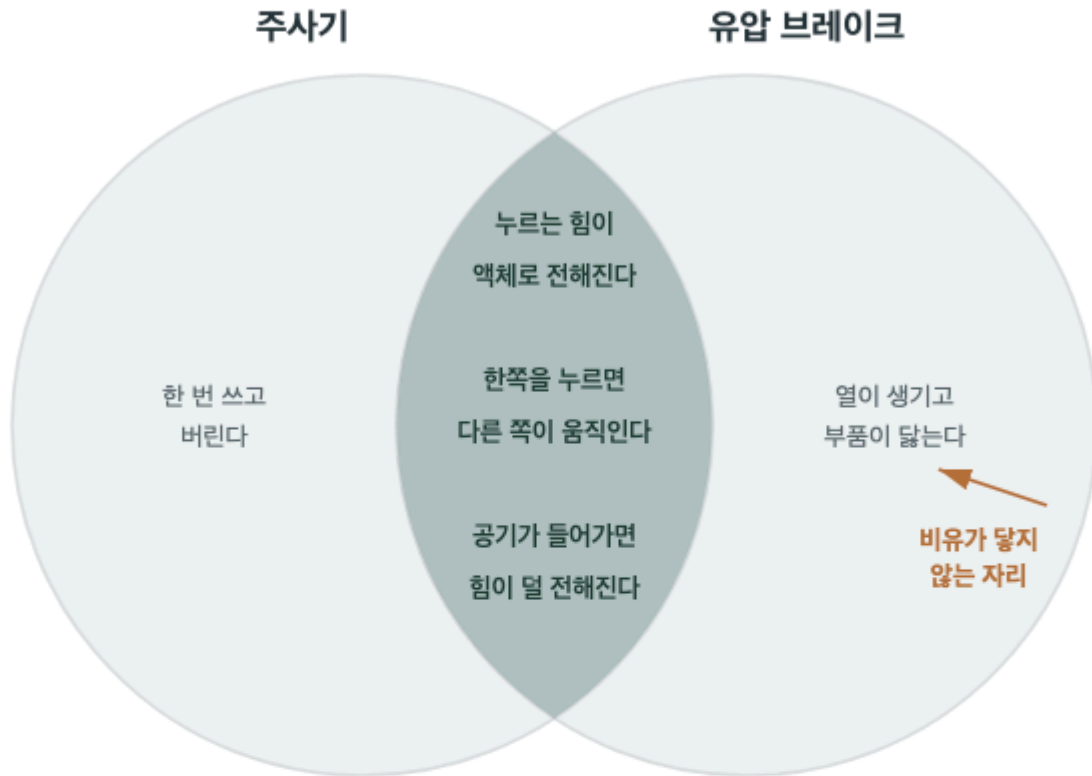
이를테면 브레이크의 유압을 주사기에 빗댄다. 이 비유는 대응하는 부분이 셋이고 어긋나는 부분도 하나 있다. 어긋나는 자리를 함께 짚어 두면 그 비유는 오래 쓸 수 있다.

원문이 그대로 나오는지 알아채기 어려우면 녹음해서 들어 본다. 자기 목소리로 들으면 교본 문장인지 자기 문장인지 금세 갈린다.



# 겹치는 만큼만

비유가 닿는 자리와 닿지 않는 자리



겹치는 부분이 셋이면 쓸 만하다

겹치는 부분이 하나뿐인 비유는 그 하나를 넘어가면 곧바로 어긋난다.  
어디까지 같은지 함께 말해야 비유가 잘못 가르치지 않는다.

### 3.4 틀린 비유

비유는 이해를 돕지만 잘못 이해시키기도 한다. 겹치지 않는 부분까지 같다고 여기게 되는 경우다.

주사기 비유를 들은 사람이 브레이크도 한 번 쓰면 버리는 것으로 여기지는 않는다. 그런데 열이 나지 않는다고 여기는 일은 생길 수 있다. 주사기에는 열이 없기 때문이다.

그래서 비유를 쓸 때는 어디까지 같은지 함께 말한다. 여기까지는 같고 이 부분부터는 다르다고 말하면 비유가 안전해진다.

말하지 않으면 듣는 사람이 그 선을 스스로 정하고, 대개 실제보다 넓게 정한다. 비유가 편하기 때문이다.

예를 만들 때는 자기가 실제로 겪은 일에서 고른다. 지어낸 예는 그럴듯하지만 어긋나는 자리가 있어도 알아채지 못한다. 겪은 일에서 고른 예는 세부가 이미 손에 있어서, 말하다 보면 원리와 어긋나는 자리가 저절로 드러난다.

### 3.4 틀린 비유

어느 지점을 넘으면 비유를 버려야 한다. 비유로 설명할 수 없는 부분이 나올 때다.

이때 비유를 억지로 늘리면 틀린 설명이 된다. 주사기에 없는 것을 주사기로 설명하려 하면 없는 부품을 지어내게 된다.

그래서 비유는 처음 그림을 그릴 때만 쓰고, 그다음에는 원래 용어로 넘어간다. 자전거로 시작해도 결국 유압이라는 말로 돌아오게 된다.

비유 없이 설명할 수 있게 되면 그 부분은 익은 것이다. 비유는 다리이고, 건넌 뒤에는 다리를 두고 간다.

줄인 문장은 다음에 그 절을 떠올릴 때 먼저 말해 본다. 이 한 문장이 나오면 나머지가 따라 나오고, 나오지 않으면 그 절은 아직 익지 않은 것이다. 실마리로 쓰는 문장은 결론이 아니라 그 절이 무엇을 하려는지를 담아야 한다.

## 4.1 막힌 곳을 적기

설명 연습을 여러 번 하면 막힌 자리가 쌓인다. 이것을 한 곳에 모아 두면 자기가 무엇을 모르는지 목록으로 보인다.

목록은 짧게 적는다. 어느 절의 무엇인지와 어떤 모양으로 막혔는지 두 가지면 된다. 길게 적으면 적는 일이 부담이 된다.

이 목록은 공부 계획이 된다. 무엇을 공부할지 정할 때 처음부터 훑는 대신 이 목록을 보면 된다.

해결한 항목은 지운다. 지워지는 것이 보이면 진도가 눈에 보이고, 남아 있는 것이 줄지 않으면 방법을 바꿔야 한다는 신호가 된다.

빠진 조건이 있는지 보는 가장 쉬운 방법은 그 문장대로 해 보는 상상이다. 상상 속에서 막히면 조건이 빠진 것이다. 상상 속에서 막히지 않으면 그 요약은 혼자 볼 것으로는 쓸 만하다.

## 4.1 막힌 곳을 적기

목록을 보면 몇 번을 지워도 다시 올라오는 항목이 있다. 사흘 뒤에 다시 막히고, 또 사흘 뒤에 다시 막힌다.

이런 항목은 다시 읽어서는 풀리지 않는다. 읽으면 그때는 알겠고 덮으면 없어지는 것을 여러 번 확인한 셈이다.

그래서 방법을 바꾼다. 다른 자료를 보거나, 사람에게 묻거나, 실제로 해 본다. 정비처럼 몸으로 하는 일에서는 세 번째가 가장 잘 듣는다.

몇 번을 기준으로 방법을 바꿀지 정해 둔다. 이를테면 세 번으로 정한다. 같은 항목이 세 번 올라오면 그날 아는 사람에게 묻는다.

비유는 하나만 쓴다. 둘을 겹쳐 쓰면 어느 비유가 어디까지 맞는지 알 수 없어 듣는 사람이 더 헷갈린다. 비유를 바꿀 때도 한 번에 하나만 바꾸고, 앞의 비유는 지운다.

## 4.2 왜 막혔는지 가르기

막힌 이유는 대개 셋 가운데 하나다. 아직 외우지 않은 것, 앞의 내용을 몰라서 이어지지 않는 것, 그리고 자료가 그 부분을 설명하지 않은 것이다.

첫째는 되풀이해서 떠올려 보면 풀린다. 둘째는 앞으로 돌아가야 하고, 셋째는 다른 자료나 사람이 필요하다.

가르는 방법은 물어보는 것이다. 이 부분이 왜 이렇게 되는지 설명하는 자리가 자료에 있었는지 떠올려 본다. 있었으면 첫째나 둘째이고, 없었으면 셋째다.

셋째를 첫째로 잘못 보면 시간이 많이 든다. 없는 설명을 찾아 같은 자료를 계속 읽게 되기 때문이다. 처음 두 주에 하는 일이 대부분 이것이다.

비유가 어긋나는 자리는 처음 말할 때 함께 말한다. 나중에 덧붙이면 이미 그 부분까지 같다고 여긴 뒤라 고치기 어렵다.

## 4.2 왜 막혔는지 가르기

둘째 경우, 곧 앞의 내용을 몰라서 막히는 것은 알아채기 어렵다. 지금 읽는 부분이 어려운 것처럼 느껴지기 때문이다.

알아보는 방법은 그 문장에 나오는 말 가운데 뜻을 설명할 수 없는 것이 있는지 보는 것이다. 하나라도 있으면 그 말이 나온 앞자리로 돌아간다.

돌아가는 일은 손해처럼 느껴진다. 진도가 뒤로 가기 때문이다. 그런데 앞이 비어 있으면 뒤는 아무리 읽어도 쌓이지 않는다.

유압을 모른 채 브레이크 절차를 외우려 하면 그렇게 된다. 유압을 이틀 배우고 나면 절차는 반나절 만에 정리된다.

비유 없이 설명할 수 있게 된 뒤에도 비유를 기억해 둔다. 남을 가르칠 때 다시 쓰이고, 그때는 자기가 건넸던 다리라 어디가 어긋나는지도 안다.

### 4.3 다시 배우는 순서

막힘 목록을 다 풀려면 시간이 든다. 그래서 순서를 정한다. 다른 항목을 막고 있는 것부터 푼다.

앞의 내용을 몰라서 막힌 항목이 대개 여기 해당한다. 그 하나를 풀면 뒤의 서너 개가 함께 풀린다.

다음은 자주 쓰는 것이다. 실제로 자주 하는 작업에 걸린 항목을 먼저 푼다. 자주 하면 그만큼 빨리 익고, 익으면 목록에서 빨리 지워진다.

마지막이 어려운 항목이다. 어려운 것부터 하려 들면 진도가 나가지 않고, 진도가 나가지 않으면 목록 자체를 보기 싫어진다.

목록은 한 곳에만 둔다. 절마다 종이에 적어 두면 모으는 일이 따로 생기고, 그 일이 밀리면 목록 자체를 쓰지 않게 된다. 목록을 종이에 둘지 화면에 둘지는 상관없고, 늘 같은 곳이기만 하면 된다.



### 4.3 다시 배우는 순서

다시 배운 뒤에는 반드시 다시 설명해 본다. 배운 것으로 끝내면 앞에서 본 익숙함만 늘어난다.

이때 설명은 처음부터 한다. 막혔던 부분만 설명하면 앞뒤와 이어지는지 확인할 수 없다. 이어지지 않는 것이 이 책이 찾는 가장 흔한 결손이다.

처음부터 하는 데 오래 걸리면 절을 반으로 나눠 한다. 나누되 이음매가 한 번은 들어가게 나눈다.

이 설명에서 막히지 않으면 목록에서 지운다. 다음 날 한 번 더 확인하는 것은 앞에서 본 대로이고, 그때도 나오면 그 항목은 끝난 것이다.

세 번을 기준으로 삼되 그 전에라도 방법을 바꿔도 된다. 두 번째에서 이미 같은 자리라는 것을 알았으면 굳이 세 번째를 기다리지 않는다.

## 4.4 설명이 되는 순간

알았다고 판단하는 기준을 정해 두면 공부를 언제 멈출지 알 수 있다. 이 책의 기준은 셋이다.

자료 없이 처음부터 끝까지 설명할 수 있고, 순서를 바꿔 물어도 답할 수 있고, 왜 그런지 한 마디 덧붙일 수 있으면 된 것이다.

셋을 다 만족하지 않아도 되는 경우도 있다. 자주 쓰지 않는 부분은 첫째만 되어도 넘어간다. 반대로 안전에 걸리는 부분은 셋 다 되어야 한다.

기준을 정하지 않으면 두 가지 가운데 하나가 된다. 아무 데서나 멈추거나, 끝없이 다시 읽는 것이다. 이 세 줄은 목록 맨 앞에 적어 둔다.

셋 가운데 어느 것인지 헛갈리면 자료 목차를 본다. 목차에 그 주제가 있으면 첫째나 둘째이고, 없으면 셋째일 가능성이 크다.

## 4.4 설명이 되는 순간

기준을 다 만족해도 몇 주 지나면 흐려진다. 잊는 것은 정상이고, 이 책의 방법은 잊지 않게 만드는 것이 아니다.

다만 한 번 설명까지 해 본 것은 다시 익히는 데 훨씬 적게 걸린다. 처음에 사흘 걸린 것이 두 번째에는 한 시간이면 된다.

그래서 몇 주 뒤에 한 번 더 설명해 본다. 이때는 막힌 자리만 다시 보면 되므로 짧다.

언제 다시 볼지는 그 내용을 얼마나 자주 쓰는지로 정한다. 매일 쓰는 것은 따로 볼 필요가 없고, 몇 달에 한 번 쓰는 것은 쓰기 전에 한 번 본다.

돌아가서 배우는 동안에는 원래 보던 부분을 덮어 둔다. 두 곳을 오가면 어느 쪽도 익지 않고 시간만 든다. 돌아가서 배우는 데 걸린 시간은 나중에 그만큼 줄어 돌아온다.

## 5.1 다 안다고 생각한 절차

현오가 배우던 것은 브레이크 오일을 교환하는 절차였다. 교본으로 세 번 읽었고 미주가 하는 것을 두 번 봤다.

사흘 뒤 미주가 순서를 말해 보라고 했을 때 현오는 첫 두 단계를 말하고 멈췄다. 세 번째가 떠오르지 않았고, 네 번째부터는 다시 나왔다.

미주가 교본을 펴 주자 현오는 곧바로 알아봤다. 낯선 내용이 아니었고, 읽으니 당연했다. 그런데 다시 덮고 물으니 또 나오지 않았다.

이날 미주가 한 말이 이 책의 출발점이다. 읽어서 아는 것과 덮고 나오는 것은 다른 일이고, 정비소에서 필요한 것은 뒤쪽이라는 말이었다.

순서를 정하고 나면 목록에 번호를 붙인다. 번호가 있으면 오늘 무엇부터 할지 다시 정하지 않아도 된다.

## 5.1 다 안다고 생각한 절차

현오가 그동안 한 공부는 세 가지였다. 교본 읽기, 미주가 하는 것 보기, 그리고 중요한 문장에 표시하기다.

셋 다 눈앞에 자료나 실물이 있는 상태였다. 그래서 셋 다 알아보는 연습이었고, 떠올리는 연습은 한 번도 하지 않았다.

미주가 권한 것은 하나였다. 읽고 나면 덮고 동생에게 설명하듯 소리 내어 말해 보라는 것이었다. 처음에는 혼자 말하는 것이 이상했다고 현오는 말한다.

청자를 동생으로 정한 것은 미주의 제안이었다. 정비를 전혀 모르는 사람이라 용어를 그대로 쓸 수 없고, 풀어 말하려면 그 용어를 알아야 하기 때문이다.

나눠서 설명할 때는 이음매를 먼저 말한다. 앞 절의 마지막과 이 절의 처음을 이어 말하고 시작하면 끊긴 자리가 드러난다.

## 5.2 설명해 본 오 분

현오는 교본을 덮고 오일 교환 절차를 설명했다. 오 분을 잡았고 실제로는 삼 분 만에 끝났다.

끝난 이유는 다 말해서가 아니라 세 군데에서 막혀 건너뛰었기 때문이다. 미주가 시킨 대로 그 자리에서 교본을 펴지 않고 종이에 표시만 하고 넘어갔다.

표시는 셋이었다. 세 번째 단계가 무엇인지, 다섯 번째에서 왜 시동을 켜는지, 그리고 마지막에 확인하는 것이 무엇인지다.

표시를 다 모은 뒤 교본을 폈다. 세 자리를 찾아 읽는 데 사 분이 걸렸다. 그전에 한 번 통째로 다시 읽는 데는 이십 분이 걸렸다.

기준을 적어 두는 자리는 목록 맨 앞이 좋다. 목록을 열 때마다 보이므로 오늘 어디까지 하면 되는지가 매번 확인된다.

# 삼 분 동안 막힌 세 곳

설명 중 표시한 기록



표시만 하고 끝까지 갔다

막힌 자리에서 교본을 펴지 않았기 때문에 세 곳을 다 찾았다.

### 5.3 세 번째 설명

다음 날 현오는 같은 절차를 다시 설명했다. 이번에는 막힌 곳이 하나였다. 다섯 번째에서 왜 시동을 켜는지가 여전히 나오지 않았다.

이 항목은 교본에 이유가 적혀 있지 않았다. 자료가 설명하지 않은 경우였고, 그래서 아무리 읽어도 나오지 않았다.

현오는 미주에게 물었다. 미주의 답은 두 문장이었고, 그 두 문장을 듣고 나자 그 단계가 왜 그 자리에 있는지도 함께 이해됐다.

세 번째 설명에서는 막힌 곳이 없었다. 미주가 순서를 바꿔 물었을 때도 답이 나왔다. 현오는 이때 처음으로 이 절차를 안다고 말할 수 있었다.

미주가 시킨 대로 했다는 것이 중요하다. 막혔을 때 곧바로 펴는 습관은 오래된 것이라, 처음 몇 번은 시키는 사람이 있어야 지켜졌다.



### 5.3 세 번째 설명

세 번의 설명에 걸린 시간을 합치면 십오 분이 채 되지 않는다. 여기에 표시한 자리를 다시 읽은 시간과 미주에게 물은 시간을 더해도 삼십 분이다.

그전에 현오가 교본을 세 번 읽는 데 쓴 시간은 한 시간이 넘었다. 그러고도 사흘 뒤에 막혔다.

시간이 줄어든 이유는 읽는 범위가 줄었기 때문이다. 막힌 자리만 읽으면 한 절이 세 자리로 줄어든다.

다만 설명하는 삼 분은 읽는 삼 분보다 힘들다. 현오는 이것이 이 방법의 유일한 단점이라고 말한다. 편한 쪽은 읽는 쪽이고, 남는 쪽은 설명하는 쪽이다.

표시를 적는 데 걸린 시간은 삼십 초였다. 세 자리를 적는 데 그만큼이면 되므로, 이 단계가 부담이 되어 연습을 그만두는 일은 없었다.

## 5.4 가르치게 되다

여섯 달 뒤 현오는 새로 들어온 사람에게 오일 교환을 가르치게 되었다. 가르치면서 알게 된 것이 또 있었다.

설명하다 상대가 되물으면 답이 막히는 자리가 있었다. 혼자 설명할 때는 나오지 않던 질문이었다. 그 질문들이 새 막힘 목록이 되었다.

그래서 현오는 가르치는 일을 자기 공부로도 쓴다. 남에게 설명하는 것이 이 책이 말하는 연습의 가장 센 형태이기 때문이다.

다만 가르칠 기회는 자주 오지 않는다. 그래서 평소에는 여전히 혼자 설명한다. 청자는 아직도 동생이고, 동생은 이 사실을 모른다.

물어볼 사람이 없으면 다른 자료를 본다. 같은 절차를 다른 사람이 설명한 자료를 보면 이유가 적혀 있는 경우가 많다.

## 6.1 아직 배우지 않은 것

설명해 보기는 이미 한 번 배운 것에 쓰는 방법이다. 처음 보는 내용을 덮고 설명하려 하면 아무것도 나오지 않는다.

아무것도 나오지 않는 경험은 도움이 되지 않는다. 어디가 비었는지 알려 주는 것이 이 방법의 값인데, 전부 비어 있으면 알려 주는 것이 없다.

그래서 순서가 있다. 한 번 읽거나 한 번 보고 나서 덮는다. 이 한 번을 건너뛰고 설명부터 하면 이 방법이 통하지 않는다.

얼마나 읽고 덮을지는 절 단위가 기준이다. 한 절도 다 읽지 않고 덮으면 조각만 나오고, 열 절을 읽고 덮으면 어디서부터 시작할지 모른다.

설명하는 삼 분이 힘든 것은 자연스럽다. 꺼내려고 애쓰는 동안 실제로 하는 일이 있기 때문이고, 편하게 지나가면 남는 것도 적다.

## 6.1 아직 배우지 않은 것

한 번 읽고 덮었는데도 아무것도 나오지 않으면 그 내용이 어려운 것이 아니라 기초가 비어 있는 것이다.

이때 설명 연습을 되풀이해도 소용이 없다. 없는 것을 꺼내려는 일이라 시간만 든다.

그래서 앞으로 돌아간다. 그 내용에 나오는 말 가운데 설명할 수 없는 것을 찾고, 그 말이 나온 자리로 간다. 4장에서 본 방법이 여기서도 쓰인다.

돌아가는 일이 여러 단계 이어지면 그 과목을 처음부터 다시 시작하는 편이 낫다. 중간부터 메우려다 여러 번 돌아가는 것보다 빠르다.

가르칠 기회가 없으면 스스로 질문을 만든다. 다만 자기가 만든 질문은 자기가 아는 자리에서만 나와서, 남이 던진 질문만큼 날카롭지는 않다. 그래서 스스로 만든 질문은 세 개를 넘기지 않고, 나머지는 남에게 맡긴다.

## 6.2 몸으로 익히는 것

정비에는 말로 다 설명할 수 있는데 손으로는 못 하는 것이 있다. 볼트를 조이는 세기 같은 것이다.

이런 것은 설명 연습으로 늘지 않는다. 몇 번 조여 보고 손에 익혀야 하고, 그 감각은 말로 옮겨지지 않는다.

그래서 배우는 내용을 두 갈래로 나눈다. 알아야 하는 것과 익혀야 하는 것이다. 앞쪽에는 설명 연습을 쓰고 뒤쪽에는 반복 실습을 쓴다.

둘이 섞여 있는 경우가 대부분이다. 절차는 알아야 하는 것이고 손끝은 익혀야 하는 것이다. 절차는 설명으로 익히고 세기는 아는 사람 옆에서 스무 번 조여 보며 익힌다.

한 번 읽는 동안에는 이해하려 애쓰지 않아도 된다. 무엇이 어디에 있는지만 봐 두면 덮은 뒤에 떠올릴 실마리가 생긴다.

## 6.2 몸으로 익히는 것

몸으로 하는 일에서는 설명이 방해가 되기도 한다. 손이 이미 익은 동작을 말로 풀어 생각하면 오히려 어색해진다.

그래서 익히는 동안에는 말로 옮기지 않는다. 익고 난 뒤에 남에게 가르칠 일이 생기면 그때 말로 만든다.

가르칠 때 말로 만드는 일은 또 다른 공부다. 자기가 어떻게 하는지 들여다봐야 하고, 들여다보면 몰랐던 것이 드러난다.

다만 그 말이 상대의 손을 만들어 주지는 않는다. 말은 어디를 봐야 하는지 알려 줄 뿐이고, 손은 상대가 스무 번 해 봐야 생긴다.

돌아갈 자리를 찾을 때는 용어 하나만 고른다. 여러 개를 한꺼번에 찾으려 하면 어디로 돌아가야 할지 정하지 못한다. 고른 용어의 뜻을 알고 나면 나머지 용어도 함께 풀리는 경우가 많다.

### 6.3 설명이 외우기가 될 때

설명 연습을 여러 번 하다 보면 자기 설명이 굳는다. 같은 문장을 같은 순서로 말하게 되고, 그러면 그 문장을 외운 것이 된다.

굳은 설명은 매끄럽게 나오므로 아는 것처럼 느껴진다. 앞에서 본 익숙함이 자기 문장에서 다시 만들어지는 셈이다.

그래서 가끔 다르게 설명한다. 순서를 바꾸거나, 다른 사람을 청자로 두거나, 예를 새로 만든다. 다르게 설명할 수 없으면 그 부분은 외운 것이다.

특히 위험한 것은 이유 없이 순서만 외운 경우다. 순서가 조금 다른 상황을 만나면 무너지고, 정비에서는 그 상황이 자주 온다.

두 갈래로 나누는 일은 배우기 전에 한다. 배우면서 나누려 하면 이미 방법을 정해 놓고 하게 되어 나누는 뜻이 없어진다.

### 6.3 설명이 외우기가 될 때

모든 것을 이해로 풀 수 있는 것은 아니다. 규격 수치나 부품 이름처럼 그냥 외워야 하는 것도 있다.

이런 것에 이유를 찾으려 하면 시간이 든다. 왜 이 수치인지는 만든 사람이 정한 것이고, 배우는 사람이 알아낼 수 있는 것이 아니다.

그래서 배우는 내용을 처음에 나눠 둔다. 이해할 것과 외울 것이다. 나누면 이해할 것에 설명 연습을 쓰고 외울 것에는 다른 방법을 쓴다.

외울 것에도 떠올려 보기는 쓰인다. 다만 그때는 설명이 아니라 빈칸을 채우는 형태다. 이 책이 다루는 것은 앞쪽이고, 뒤쪽은 다른 방법이 더 잘 맞는다.

말로 만들 때는 자기 손을 천천히 다시 해 본다. 빠르게 하면 몸이 알아서 지나가는 자리를 그대로 넘겨서 말로 옮길 수 없다.



## 7.1 막히는 자리가 배울 자리다

이 책은 읽고 나서 드는 알겠다는 느낌을 익숙함으로 보았다. 자료가 눈앞에 있으면 다음 줄을 떠올릴 필요가 없고, 떠올리지 않아도 되면 아는지 알 수 없다.

그래서 한 일은 자료를 치우는 것이었다. 덮고, 떠올리고, 막힌 자리를 표시하고, 그 자리만 다시 읽었다. 여기에 자기 말로 바꾸기와 짧게 줄이기를 더해 이해를 한 겹 더 확인했다.

이 방법에서 가장 중요한 것은 막혔을 때 곧바로 펴지 않는 것이다. 펴면 그 자리는 다시 익숙해지고, 익숙해지면 다음에 또 같은 자리에서 막힌다.

그리고 이 방법이 통하지 않는 자리도 보았다. 아직 배우지 않은 것, 몸으로 익히는 것, 그리고 그냥 외워야 하는 것이다.

굳은 설명인지 알아보는 가장 빠른 방법은 시간을 재 보는 것이다. 매번 같은 시간에 끝나면 대개 같은 문장을 말하고 있는 것이다.

## 7.1 막히는 자리가 배울 자리다

오늘 무언가를 읽었으면 한 절만 골라 덮는다. 그리고 오 분 동안 소리 내어 설명한다. 청자는 그 내용을 전혀 모르는 사람 하나를 머릿속에 정해 둔다.

막히면 표시만 하고 끝까지 간다. 끝난 뒤에 표시한 자리만 찾아 읽는다. 다음 날 아침에 그 자리만 삼 분 동안 다시 떠올려 본다.

이것을 한 주만 해 보면 자기 표시가 어디에 몰리는지 보인다. 몰린 자리가 다음에 공부할 자리이고, 몰리지 않은 자리는 다시 읽지 않아도 된다.

마지막으로 남길 물음은 하나다. 오늘 읽은 것 가운데 지금 덮고 설명할 수 있는 것이 얼마나 되는가. 이 물음에 답해 보는 데는 오 분이면 된다.

이해할 것과 외울 것을 나눌 때는 이유가 있는지로 가른다. 이유를 물어 답이 있는 것은 앞쪽이고, 그냥 정해진 것은 뒤쪽이다.